

Laboratorio N°2

Filtro FIR con FRDM-MCXN947

Autor: Simón Saillen

Profesores: Gustavo Parlanti, Roberto Rossi, German Molina, Pablo Ferreira

Procesamiento Digital de Señales

FCEPyN – UNC

2026

1. Introducción

2. Consigna

Realizar un programa aplicativo que sea capaz de aplicar un filtro FIR por muestras a un buffer de memoria de 512 muestras, que es adquirido con el *Laboratorio 1* teniendo en cuenta las frecuencias de muestro de 8 kS/s, 16 kS/s, 22 kS/s, 44 kS/s y 48 kS/s.

Con una de las teclas de la placa se habilitara la aplicacion del filtro FIR o se hace bypass del filtro a un buffer de salida distinto del buffer de entrada. De este buffer de salida se enviarian las muestras al DAC.

Visualizar el resultado utilizando un osciloscopio y comparar los resultados.

Requerimientos de los Filtros:

1. Pasa Bajos: $f_c = 3600[Hz]$, $A_{stop} = 30[dB]$
2. Pasa Altos: $f_c = 35[Hz]$, $A_{stop} = 30[dB]$
3. Pasa Banda: $f_{c1} = 35[Hz]$, $f_{c2} = 3500[Hz]$, $A_{stop} = 30[dB]$
4. Elimina Banda: $f_r = 50[Hz]$, $BW = 15[Hz]$, $A_{stop} = 25[dB]$